(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101554691 B
(45)授权公告日 2012.09.19

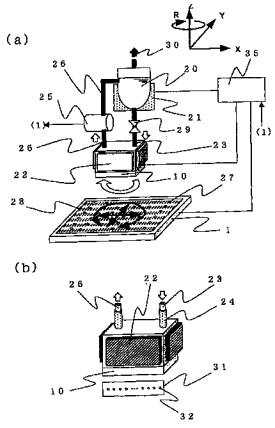
(21)申请号 200910130232.8
(22)申请日 2009.03.26
(30)优先权数据
2008-100400 2008.04.08 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 德安良纪 渡濑直树 中村秀男
向井范昭 阿部猪佐雄
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永刚
(51)Int.Cl.
B23K 35/40(2006.01)
(56)对比文件
JP 特开 2004-148180 A,2004.05.27,
CN 1669715 A,2005.09.21,
CN 1575093 A,2005.02.02,
JP 特开 2001-53099 A,2001.02.23,
审查员 曲欣
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页

(54)发明名称

助焊剂形成装置和助焊剂形成方法

(57)摘要

本发明提供一种助焊剂形成装置和助焊剂形成方法。在形成在衬底上的电极上涂敷粘性高的助焊剂时，需要降低粘度来涂敷。为此，设置贮存并向喷射头供给助焊剂的贮存罐，在喷射头和连接二者的管线部中设置加热机构来升高温度而使助焊剂的粘度降低，以喷出到衬底上，还设置有使衬底在工作台上急剧冷却的冷却机构，以使得喷出到衬底上的助焊剂不会流出。



CN 101554691 B

1. 一种助焊剂形成装置，用喷射头向在工作台上载置的衬底上形成的电极部涂敷助焊剂，其特征在于：

在向上述喷射头供给助焊剂的贮存罐、从贮存罐到上述喷射头为止的材料供给系统以及喷射头中设置有加热机构，把助焊剂保持在 40℃～ 60℃的温度范围而喷出到上述电极上，在上述工作台上设置有使喷出到上述衬底上的助焊剂冷却的冷却机构，

在利用上述加热机构把助焊剂保持在预定温度的材料供给系统中设置有用来使向上述喷射头供给的剩余助焊剂返回的返回管线，且在上述返回管线路径内设置有用来使助焊剂返回到上述贮存罐的循环泵，

所述助焊剂形成装置设置有：

观测上述喷射头的喷嘴的喷嘴照相机；

观测利用上述喷射头涂敷在上述工作台上的衬底上的液滴的状态的涂敷点照相机；以及

观测从上述喷射头喷出的微小液滴的状态的飞滴检查照相机。

2. 如权利要求 1 所述的助焊剂形成装置，其特征在于：

基于观测涂敷在上述工作台上的衬底上的液滴的状态的涂敷点照相机的观测结果判断有无助焊剂的涂敷不良，基于观测上述喷射头的喷嘴的喷嘴照相机和观测从上述喷射头喷出的微小液滴的状态的飞滴检查照相机的观测结果，用上述喷射头对助焊剂的涂敷不良位置进行修正涂敷。

3. 一种助焊剂形成方法，把利用传送带搬入的衬底载置在工作台上，从喷射头在形成在上述衬底上的电极上形成助焊剂，其特征在于包括：

对在工作台上载置的衬底上设置的定位标记进行拍摄，求出衬底位置，确定相对于衬底的喷射头的初始位置的工序；

把涂敷头移动到上述初始位置的工序；

求出相对于上述电极的图案的喷射头的喷嘴位置，移动喷射头进行修正的工序；

确认向喷射头供给的助焊剂的温度在 40℃～ 60℃的范围的工序；

在助焊剂为预定温度时驱动循环泵，从助焊剂贮存罐向喷射头供给助焊剂的工序；

基于喷嘴照相机、涂敷点照相机和飞滴检查照相机的观测结果，确认助焊剂的射出状态的工序；以及

在衬底上涂敷助焊剂的工序。

助焊剂形成装置和助焊剂形成方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于在衬底面上的电极上印刷焊球(solder ball)而在进行焊接时作为前处理而形成助焊剂(flux)的装置。

背景技术

[0002] 迄今,为了在印刷衬底上形成焊球,作为前处理而用丝网印刷技术进行提高印刷衬底与焊球之间的结合力的助焊剂印刷,但随着半导体的高度集成化,衬底的布线图案也微细化,制作的焊球的间距变窄,且要求制作小的焊点(solder bump,或称焊料凸块)。

[0003] 因此,针对印刷的高速化且高精度化的要求,作为改变丝网印刷法的廉价的助焊剂的制作方法,提出了专利文献 1 或专利文献 2 中记载的那样的使用了喷射喷嘴的方式。

[0004] <专利文献 1> 日本特开 2001-168509 号公报

[0005] <专利文献 2> 日本特开 2001-053099 号公报

发明内容

[0006] (发明要解决的问题)

[0007] 上述现有技术仅仅公开了只是为了在电极上涂敷助焊剂而使用喷射头的内容,关于具体的结构和动作等没有任何公开。但是,由于助焊剂是自身粘性高的液体,如果使用一般的喷射头,则存在助焊剂会附着在喷嘴上,发生喷嘴堵塞而不能喷出,或者随着经过一段时间而喷出量发生偏差等问题。而且,如果增加流动性来涂敷则助焊剂会流出到电极外,相邻涂敷的助焊剂之间相结合,或者在助焊剂上附着尘埃,由此出现绝缘性丧失等问题。

[0008] 本发明的目的在于为了解决上述问题,实现在用喷射头喷出助焊剂时不产生喷嘴堵塞等问题的装置。

[0009] (用来解决问题的手段)

[0010] 在用喷射头向在工作台上载置的衬底上形成的电极部涂敷助焊剂的助焊剂形成装置中,在向喷射头供给助焊剂的贮存罐中设置用来对助焊剂加热的加热机构,且在喷射头中也设置加热机构,使助焊剂保持在预定温度而向电极喷出,在工作台上设置有把喷到衬底上的助焊剂冷却的冷却机构。

[0011] (发明的效果)

[0012] 加热助焊剂降低粘度,从喷射头平稳地喷出,且通过使喷出后的助焊剂的温度下降而增加粘度使流动性变差,由此可以在所期望的区域内精度良好地涂敷助焊剂。

附图说明

[0013] 图 1 是示出焊点形成系统的概略构成的图。

[0014] 图 2 是示出助焊剂形成装置的一例的图。

[0015] 图 3 是示出向喷射头供给助焊剂的助焊剂供给系统的图。

[0016] 图 4 是对助焊剂涂敷后的衬底面的状态进行检查、修正的装置的流程图。

[0017] （附图标记说明）

[0018] 1、工作台；2、线性轨；3、移动台；6、涂敷头；7、线性轨；8、Z 轴工作台；9、Z 轴马达；10、喷射头；12、照相机；15、衬底；20、助焊剂贮存罐；21、22、24、加热机构（加热器）；28、冷却机构。

具体实施方式

[0019] 图 1 中示出焊点形成系统的整体结构的概略图。

[0020] 形成焊点时，首先设置在形成了电极的衬底上形成助焊剂的助焊剂形成装置 100。此时，在衬底上形成的电极上，按照电极形状涂敷助焊剂。把在衬底上的电极上涂敷了助焊剂的衬底搬运到供给焊球的焊球供给装置 200 上。本实施例的焊球供给装置 200 以从具有开口部的网版上向上述助焊剂上按电极形状供给焊球的方式（丝网印刷装置）构成。接着，把用焊球供给装置 200 供给了焊球的衬底送到检查、修正装置 300，进行缺陷的检查，并且，在此对能修理的缺陷进行修理，把不能修理的衬底从生产线去除。把结束了检查的衬底搬送到重流（reflow，或称回流）装置，进行加热熔化，成为焊点形成衬底。

[0021] 在助焊剂形成装置 100 中具有：喷射头、以及载置衬底并在工作台面上暂时固定衬底的能够上下移动的工作台。构成为，喷射头能够沿箭头的水平方向（XY 方向）移动，衬底能够通过搬送带被搬送到工作台位置为止。另外，焊球供给装置 200 上还具有：用来供给焊球的焊球供给用头、供给用的掩模、和能够上下移动的衬底保持用的工作台、用于掩模和衬底进行位置对准的照相机等。而且，检查、修正装置 300 中具有：用来对被供给了焊球的衬底面拍摄而判断是否具有缺陷部分的照相机、用来除去缺陷部分的焊球的焊球吸引除去用的喷嘴、以及具有用来供给新的焊球的修补用的分配喷嘴的修补用头。另外，在该装置中，图中虽未示出，但还具有：把在缺陷部分去除的焊球废弃的废弃箱、收容新的焊球的焊球箱、以及收存助焊剂的助焊剂箱等。在重流装置 400 中，在搬送带的上侧设置加热器，加热到预定温度，使焊球熔化，在电极上形成焊点。因此，该部分的搬送带用耐热性材料形成。

[0022] 在本实施例中，在助焊剂的涂敷中使用具有喷射头的助焊剂形成装置。这是因为，随着电极的微细化，在丝网掩模的狭缝制作中，仅仅由印刷图案的尺寸减小导致的加工就很困难，即使能够实施制作，也必须提高掩模与衬底的位置对准的精度，焊点形成的准备需要时间。另外，还因为，由于助焊剂一般是高粘度（约 15 ～ 30Pa•s），所以对于在掩模上形成的微细的狭缝（流路）在印刷时流动性差，即使为了避免空气混入掩模的狭缝或尘埃堵塞等造成的印刷脱落或印刷量不足而通过施加强压在电极上形成助焊剂，也容易与相邻的电极图案上的助焊剂发生桥接，引起印刷不良。而且，用大的压力把掩模按压在衬底侧，还存在掩模的寿命短的问题。

[0023] 图 2 示出助焊剂形成装置的概略结构。

[0024] 如图 2 所示，本实施例的助焊剂形成装置，在图中未示出的架台上设置衬底载置用工作台 1，在该工作台 1 的两侧沿 Y 轴方向设置线性轨 2。在线性轨 2 上设置移动台 3。在移动台 3 上设置安装脚 4，在其上跨着工作台 1 在上方安装移动框 5。在该移动框 5 上设置用来在 X 轴方向移动涂敷头 6 的头移动机构（线性轨）7。

[0025] 涂敷头 6 由 Z 轴工作台 8、喷射头 10 及其安装架 11、照相机 12 等构成，Z 轴工作台 8 安装在头移动机构 7 上。即，Z 轴工作台 8 构成为沿 X 轴方向移动。另外，在 Z 轴工作

台 8 上设置 Z 轴马达 9，安装了喷射头 10 等的安装架 11 构成为沿 Z 轴方向移动。而且，在 Z 轴工作台 8 上设置用来使喷射头 10 旋转的 R 轴马达 17。还在安装架 11 上设置了位置对准用的照相机 12、未图示的用来测量喷射头 10 和衬底 15 之间的距离的测距用传感器。基于该测距用传感器的检测结果上下驱动涂敷头 6，使涂敷时的衬底与喷嘴的间隔保持恒定。另外，在由架台的线性轨 2 夹着的工作台 1 的一个侧端部设置用来移动喷嘴检查用照相机 13 和飞滴检查照相机 14 的照相机移动用线性轨 16。该工作台 1 和照相机移动用线性轨 16 构成为能够上下移动。这是为了从图中未示出的衬底搬送带接收衬底 15 并载置到工作台 1 上。

[0026] 另外，虽然未图示，在工作台 1 上设置用来对衬底 15 进行接收并定位的能够上下移动的阻挡物等。另外，在向衬底 15 涂敷助焊剂之前喷嘴检查用照相机 13 预先确认喷嘴孔 32（图 3）中是否堵塞，同时确认喷嘴孔的涂敷配置位置，飞滴检查照相机 14 确认从喷嘴孔 32 射出的助焊剂的飞滴的状态，确认射出量等有无问题。在判断喷嘴孔 32 的喷塞状态、涂敷配置位置以及助焊剂的飞滴的射出状态的好坏时，预先在控制部 35（图 3）中设定作为其判断基准的条件。以如果满足该条件则涂敷形成助焊剂的方式进行了编程。如果存在喷嘴孔的涂敷位置不合适，则主要旋转涂敷头 6 的 R 轴马达 17 进行再调整。另外，如果喷嘴孔堵塞和助焊剂的射出量状态不足，则利用未图示的喷射头充填机构从喷嘴孔侧对喷出部 31（图 3）进行真空吸引（以后称为“充填”），消除喷嘴堵塞，且利用由布等的吸收材料构成的喷嘴清扫机构（未图示）进行充填后的喷嘴孔周边的清扫。该动作为，进行喷嘴堵塞消除操作直至没有喷嘴堵塞。另外，如果助焊剂的射出量状态出现过量不足，也可以通过改变射出控制中使用的驱动电压来进行调整。

[0027] 另外，本实施例中，预先在控制部 35 中设定用来消除喷嘴堵塞的充填实施次数，在即使到达充填实施次数也没消除喷嘴堵塞时，根据喷嘴孔 32 的堵塞孔数和用来涂敷形成助焊剂的图案，用别的喷嘴孔 32 进行涂敷，或者从控制部 35 发出警报，以更换喷射头 10。另外，定期地进行喷嘴孔的堵塞和助焊剂的飞滴射出量的确认，针对该每次确认了的助焊剂涂敷不良的主要原因，用控制部 35 对喷嘴堵塞消除（充填）操作和使用喷嘴的变更等进行处理。

[0028] 图 3 中示出了向助焊剂涂敷用的喷射涂敷头 6 供给助焊剂的供给系统。在助焊剂的形成中，在使用喷射头 10 时，由于使用的助焊剂材料的粘度高，必须使用用挥发性高的溶剂溶解或在高温下粘度降低的助焊剂材料。如果使用挥发性高的溶剂，则由于因操作环境等发生问题，必须在密封性高的空间中使用装置且必须充分考虑排气等，从整个装置看变得大型且成本高昂，操作性变差的可能性也增大。而且，所使用的喷射头 10 也必须选择耐溶剂性强的材料和结构，头自身也变得复杂而昂贵。于是，在本发明中是使用在高温下粘度降低的材料作为助焊剂的方法。

[0029] 因此，如图 3(a) 所示，在贮存有预定量的涂敷材料的助焊剂贮存罐（材料罐）20 中设置加热机构（加热器）21 和用来测量温度的温度计（未图示）。

[0030] 而且，在喷射头 10 中也设置加热机构 22。另外，设置有从贮存罐 20 向喷射头 10 供给助焊剂的供给管线 23、使剩余助焊剂从喷射头 10 返回助焊剂贮存罐 20 的返回管线 26、以及在该返回管线 26 中途设置的用来使助焊剂返回贮存罐 20 的循环泵 25。

[0031] 另外，如图 3(b) 所示，在供给管线 23 和返回管线 26 上缠绕着用来使助焊剂的温

度保持恒定的加热机构 24。

[0032] 另外，循环泵 25 构成为，为了使在利用加热机构 21、22、24 加热了的供给系统内已变质（低粘度化：例如 10mmPa·s 以下）的助焊剂材料的材料特性均匀，根据在控制部 35 中设定的时钟进行循环。在本实施例中构成为，根据在控制部 35 中设定的时钟进行循环，以使得在未涂敷助焊剂时，在助焊剂材料暴露在大气中的程度最高的喷嘴孔部中不会发生因助焊剂的残渣固化导致的喷嘴堵塞。另外，虽然利用加热机构 21、22、24 使助焊剂的温度上升，但从头的特性考虑，涂敷时助焊剂的温度优选为 60℃以下。因此，进行温度控制，以使得处于助焊剂的粘性降低的 40℃～ 60℃的温度范围内。构成为，用控制部 35 进行温度控制等。如前所述，如果加热助焊剂而降低其粘度，供给衬底 15，则助焊剂成为液状，不仅仅是电极上部，延展到电极外的可能性很高。因此，在保持衬底 15 的工作台 1 上设置冷却衬底的冷却机构 28，在涂敷助焊剂时，使该冷却机构 28 动作，如果助焊剂与衬底上的电极部接触，则温度急剧降低，助焊剂的粘性增加。作为冷却机构，有在工作台内循环冷却水的水冷方式、配置珀耳帖 (Peltier) 元件的电冷却方式等，本实施例用任何一种方式都可以。另外，通过向助焊剂贮存罐 20 的上部供给负压（黑箭头 30），可以使得在涂敷时以外的情况下，助焊剂不会从喷射头 10 自然地漏出。

[0033] 另外，在喷射头 10 中，如图 3(b) 所示，在喷出部 31 上设置多个喷嘴孔 32，虽然图中未示出，但为了能够对每个喷嘴孔进行喷出控制而对每个喷嘴孔设置了驱动部。在本实施例中，喷嘴孔 32 排成一列，但并不局限于此，也可以配置成多列或成交错排列。

[0034] 另外，在工作台 1 上设置用来利用负压保持衬底 15 的衬底吸附机构 27，以使得在涂敷时衬底 15 不会移动。另外，如图 2 所示，在涂敷头 6 上设置位置对准用的摄像装置（照相机）12，用该照相机 12 拍摄在衬底 15 上设置的位置对准标记，以能够对衬底 15 的位置和喷射头 10 的位置偏差等进行修正。在本实施例中构成为，具有涂敷头 6 的移动框 5 能够在 Y 方向移动，移动框 5 上具备的涂敷头 6 能够在 X 方向移动，但为了修正其位置偏差，也可以在工作台 1 侧设置 X 轴、Y 轴和 R 轴方向的移动机构。

[0035] 而且，该照相机 12 可以兼作用来对涂敷后的助焊剂的状态即涂敷材料的涂敷位置和液滴量进行拍摄，判断助焊剂是否正常地涂敷在电极上，检查助焊剂是否跨过电极相结合等的摄像装置（照相机）。对能够用该助焊剂涂敷装置修补的助焊剂的涂敷不良进行修正。在不满足控制部 35 设定的所期望的条件时，针对各种发生的事件，预先实施用图 4 所示的由控制部 35 编程的工艺。

[0036] 图 4 示出了用来在助焊剂涂敷装置中确认助焊剂涂敷不良的流程图。作为助焊剂涂敷不良的确认顺序，首先，(1) 在涂敷了助焊剂的衬底 15 上移动照相机 12；(2) 用照相机 12 确认有无涂敷不良。如果没有涂敷不良，则将衬底原样地移动到 (6) 焊球形成工序；如果有涂敷不良，则首先执行 (3) 根据有无漏涂进行判断，有漏涂时基于照相机的拍摄结果和控制部 35 中预先存储的涂敷图案选择助焊剂涂敷中使用的喷嘴孔 32，执行 (4) 进行再次涂敷。另外，在修正涂敷实施前，利用喷嘴检查用照相机 13 确认修正中使用的喷嘴孔 32 的堵塞和涂敷位置状态，用液滴检查用照相机 14 确认从该喷嘴孔 32 射出的助焊剂的射出量，如果使用的喷嘴孔中出现堵塞等的不合适，即使用上述的充填动作也无法消除时，则选择其它的能使用的喷嘴孔进行修正。然后，在涂敷成相邻的助焊剂的涂敷图案相互结合时，则执行 (5)，虽然图中未示出，利用与喷射头并排设置的助焊剂除去机构除去结合位置的助

焊剂，在确认喷嘴孔 32 的涂敷配置位置和飞滴的射出方向和状态后，进行再涂敷。另外，作为该助焊剂除去机构的实施例，有用吸引用的喷嘴或微小的管进行吸引、用海绵或布等进行吸收或擦拭，但只要是能实现去除的方法就可以，并不仅限于此。

[0037] 另外，在实施该修正操作时，也可以在涂敷头以外再设置多台检查摄像装置（照相机）12 来实施。如果不良喷嘴孔的个数多，可以还进行喷嘴更换或喷嘴清扫指示。关于喷嘴清扫，可以在工作台的端部设置图中未示出的喷嘴清扫部，通过一边加热一边吸引喷嘴部，除去在喷嘴部及其周边部分上附着的助焊剂。

[0038] 下面，说明本装置的动作。

[0039] 形成助焊剂时，预先在控制部 35 中记录涂敷的位置（在衬底上形成的电极图案和位置），把衬底 15 搬入助焊剂形成装置 100。在本实施例中，使用如图 1 所示在传送带上搭载衬底 15 并搬入的方式。也有不使用传送带而使用机械手等的方式。

[0040] 通过使工作台 1 上升，把用传送带搬入的衬底 15 从传送带转移到工作台 1 上。一旦把衬底 15 载置在工作台 1 上，就使衬底吸附机构 27 动作，把衬底 15 固定在工作台 1 上。然后在 XY 方向上移动涂敷头 6，用在涂敷头部分上设置的定位用照相机 12 拍摄在衬底 15 上设置的定位标记，求出衬底位置（相对于工作台 1 的偏离量）。确定涂敷头 6 相对于衬底 15 的初始位置，把涂敷头 6 移动到初始位置。然后，求出喷嘴孔 32 相对于衬底 15 上设置的电极图案的位置偏离量，进行喷射头 10 的 XY 方向的移动和旋转，以修正该偏离。

[0041] 然后，接通加热机构 21，确认助焊剂的温度。如果助焊剂到达预定温度，则驱动循环泵 25，并且打开电磁阀 29，向喷射头 10 供给助焊剂。起初，助焊剂以自由落下的方式供给到喷射头 10 上。控制部 35 基于预先登录的电极图案和位置选择应喷出的喷嘴孔 32，向喷出驱动部（图中未示出）发送喷出指令。控制部 35 同时还向各驱动部发送用来在 XY 方向上移动的移动指令。另外，在涂敷时还进行用来使衬底 15 和喷嘴孔 32 的高度位置保持恒定的控制。向喷射头 10 供给助焊剂后，确认喷嘴孔 32 的涂敷配置位置和助焊剂的射出状态，然后在衬底 15 上进行涂敷。

[0042] 涂敷结束后，用在涂敷头 6 上设置的照相机 12 检查涂敷状态，如果有异常则中断涂敷，对衬底 15 进行针对各种异常状况的处理（如前面所述的助焊剂的修补等的处理）。如果没有异常，继续进行涂敷。如果涂敷结束，则关闭电磁阀 29。然后，如果喷射头 10 内没有了助焊剂则停止循环泵 25。

[0043] 如果对涂敷后的衬底 15 的检查、修正操作结束，则衬底 15 进入下一工序即被送到焊球形成装置 200。在此，向由前面的工序形成的助焊剂上供给焊球。在本实施例中，焊球的供给采用通过丝网掩模向助焊剂上供给的方式。把形成了焊球的衬底搬送到检查、修正装置 300，在那里检查焊球的供给状态，检查双重附着和缺陷，对能修正的缺陷在那里进行修补。把检查结果为正常的衬底和修补结束后的衬底送到重流装置 400，加热并形成焊点。

[0044] 如上所述，在本实施例的助焊剂形成装置中，降低助焊剂的粘度进行涂敷，并通过急冷使粘度增加，以使得涂敷了的助焊剂不会流动展开。由此，可以精度良好地涂敷助焊剂。

[0045] 在以上说明的助焊剂形成装置中，以一个涂敷头的结构进行了说明，但是勿庸置疑，根据衬底尺寸等可以增加涂敷头的数目。

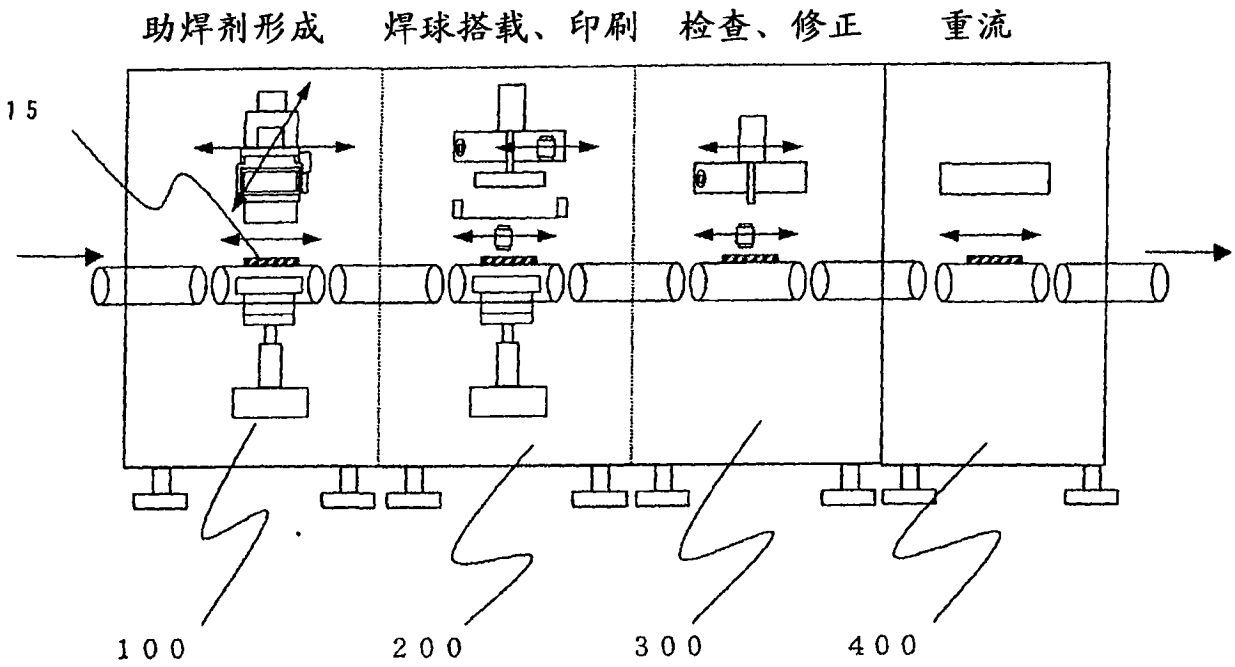


图 1

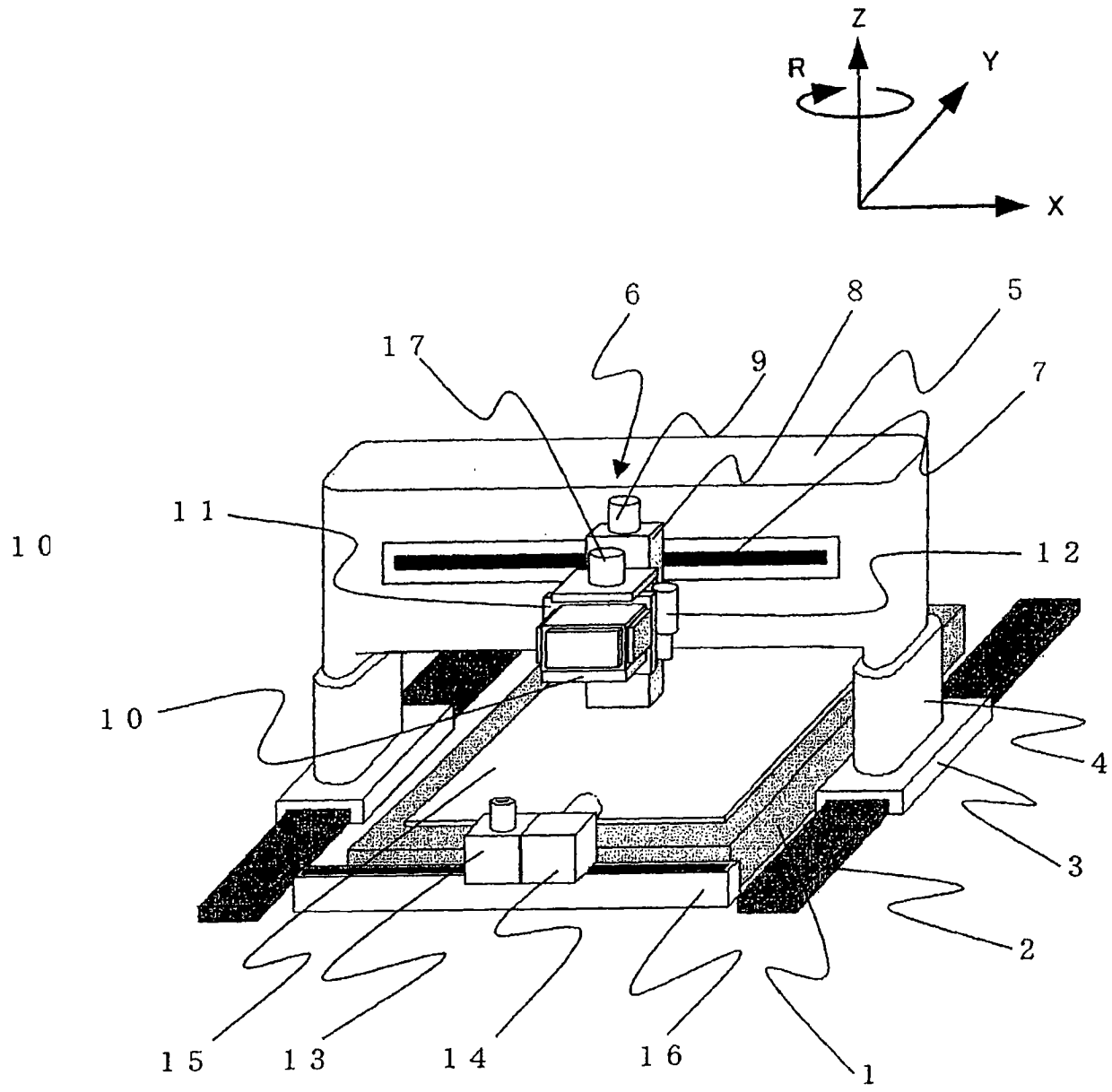


图 2

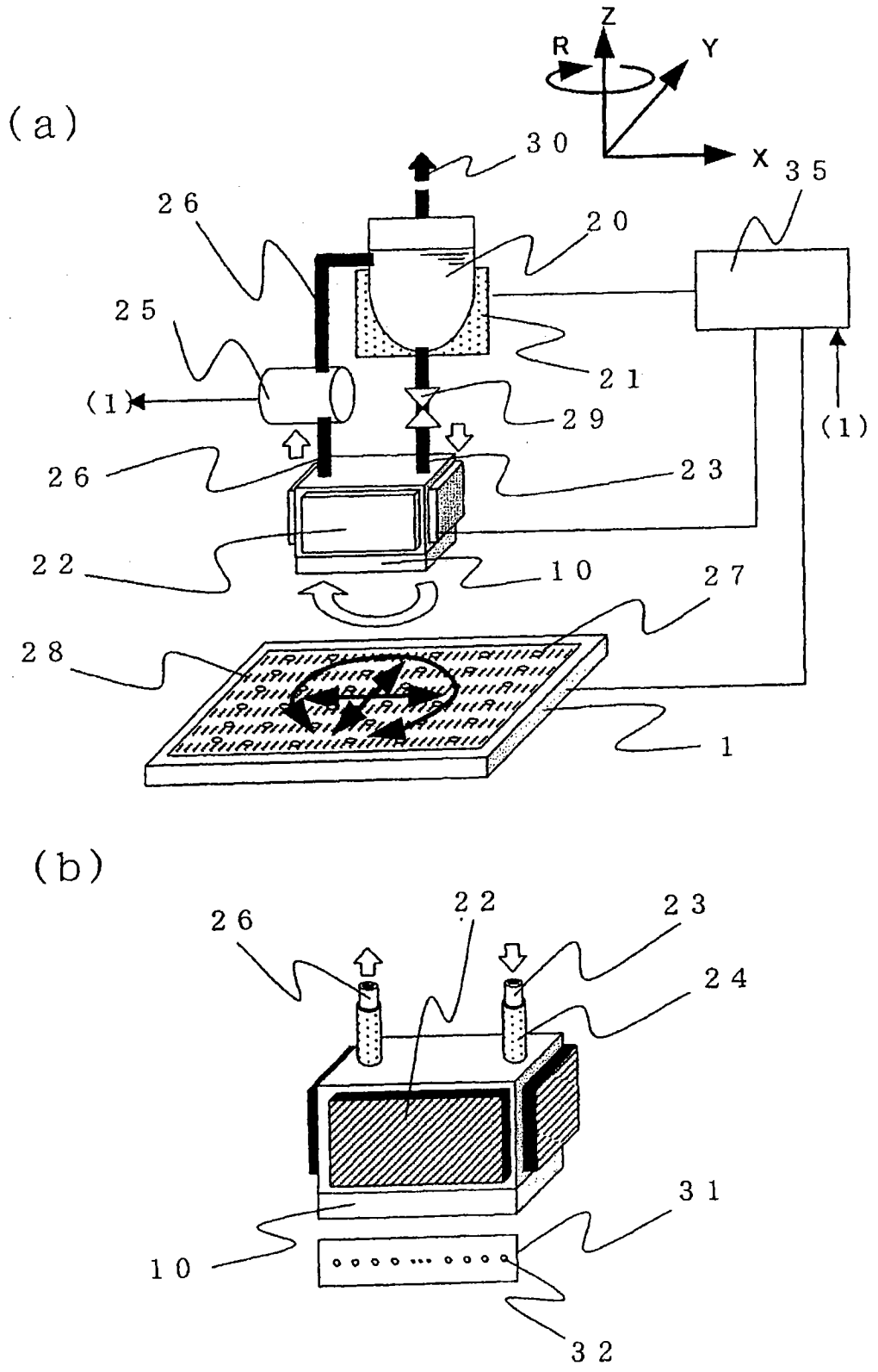


图 3

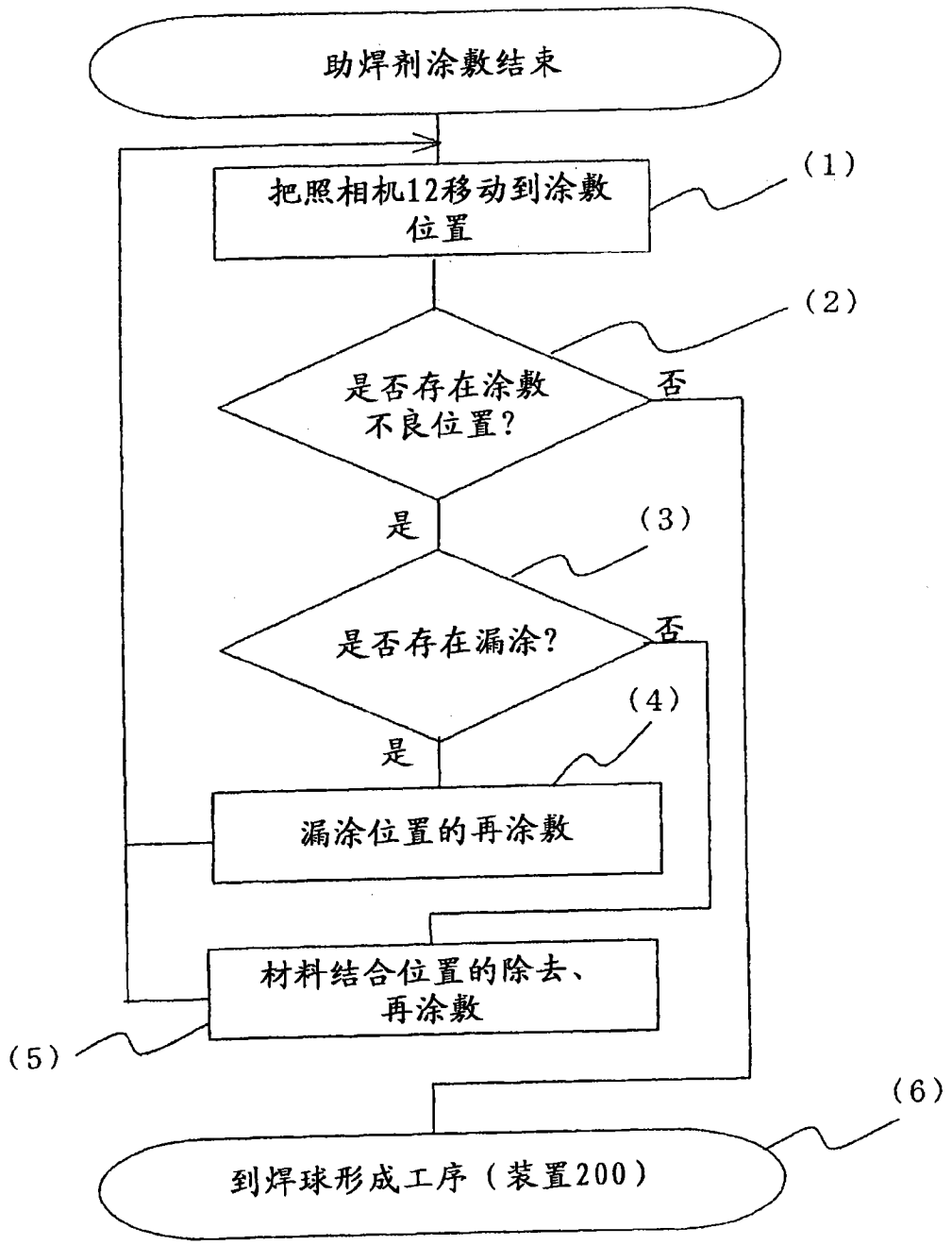

助焊剂涂敷结束
把照相机12移动到涂敷位置
(1)
是否存在涂敷不良位置?
(2)
否
是
(3)
是否存在漏涂?
否
是
(4)
漏涂位置的再涂敷
材料结合位置的除去、再涂敷
(5)
(6)
到焊球形成工序（装置200）

图 4